



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

Rod Universitaria e Institución Benemerita de Jalisco

CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Marco Teórico: Identificación de Modos Electromecánicos

Algoritmo Multi-TK

Ing. Glader David Hernández Reyes

Director: Dr. José de Jesús Nuño Ayón

Septiembre 2025



Contenido

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

- 1 Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas
- 2 Formulación Discreta y Predicción Lineal
- 3 Algoritmo Tufts-Kumaresan Multivariable (Multi-TK)
- 4 Patrones Dinámicos: Formas Modales y Factores de Participación
- 5 Refinamiento por Proyección Variable (OptVarPro)
- 6 Resumen del Marco Teórico
- 7 Criterios de ordenamiento
- 8 Selección y reconstrucción
- 9 Protección de pares conjugados
- 10 Resumen del algoritmo



Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Ecuaciones de Swing del Generador Síncrono

Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Formulación Discreta y Predicción Lineal

Algoritmo Tufts- Kumaresan Multivariable (Multi-TK)

Patrones Dinámicos: Formas Modales y Factores de Participación

Refinamiento por Proyección Variable (OptVarPro)

Resumen del Marco Teórico

La dinámica de cada generador i en un sistema de n_g máquinas ($i = 1, \dots, n_g$) se describe mediante las **ecuaciones de swing**:

Ecuaciones de Swing

$$\dot{\delta}_i = \omega_i - \omega_s \quad (1)$$

$$\dot{\omega}_i = \frac{\omega_s}{2H_i} \left(P_{m,i} - P_{e,i}(\delta) - D_i(\omega_i - \omega_s) \right) \quad (2)$$

Para generadores síncronos modelados de forma clásica (voltaje constante a partir de una reactancia transitoria).

Parámetros:

- δ_i : ángulo del rotor (rad);
- ω_i : velocidad angular del rotor (rad/s);
- H_i : constante de inercia (s);
- D_i : constante de amortiguamiento (s);
- $P_{m,i}$: potencia mecánica;
- $P_{e,i}(\delta)$: potencia eléctrica — función no lineal de los ángulos de rotor $\delta = [\delta_1, \dots, \delta_{n_g}]$;
- $\omega_s = 2\pi f_s$: velocidad síncrona de referencia



Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Linealización alrededor del Punto de Operación

Dinámica de Oscilaciones Electrome- cánicas

Formulación Discreta y Predicción Lineal

Algoritmo Tufts- Kumaresan Multivariable (Multi-TK)

Patrones Dinámicos: Formas Modales y Factores de Participa- ción

Refinamiento por Proyección Variable (OptVarPro)

Resumen del Marco Teórico

Para analizar la estabilidad de pequeña señal, se linealiza el sistema alrededor del punto de equilibrio (δ^0, ω^0) , en régimen permanente se cumple $(\dot{\delta}_i = 0, \dot{\omega}_i = 0)$:

$$P_{m,i} = P_{e,i}(\delta^0), \quad \omega_i^0 = \omega_s \quad (3)$$

Se definen las variables de estado de perturbación (desviaciones):

$$\Delta\delta = \delta - \delta^0, \quad \Delta\omega = \omega - \omega^0 \quad (4)$$

Linealizando la primera ecuación de oscilación:

$$\Delta \dot{\delta} = \Delta \omega \quad (5)$$

Expandiendo la serie de Taylor de primer orden de $P_{e,i}(\delta)$ alrededor de δ^0 y usando la condición de equilibrio se linealiza la segunda ecuación de oscilación:

$$\Delta \dot{\omega}_i = \frac{\omega_s}{2H_i} \left(- \sum_{j=1}^{n_g} \frac{\partial P_{e,i}}{\partial \delta_j} \Big|_0 \Delta \delta_j - D_i \Delta \omega_i \right) \quad (6)$$

Definimos los vectores de desviaciones:

$$\Delta\delta = [\Delta\delta_1, \dots, \Delta\delta_{n_g}]^T, \quad \Delta\omega = [\Delta\omega_1, \dots, \Delta\omega_{n_g}]^T \quad (7)$$

las matrices diagonales:

$$\mathbf{M} = \text{diag}\left(\frac{2H_i}{\omega_s}\right), \quad \mathbf{K}_D = \text{diag}(D_i) \quad (8)$$

La matriz de sincronización con la red (o matriz de coeficientes de par sincronizante) representa el cambio en las potencias eléctricas para un cambio en el ángulo en el punto de equilibrio:

$$\mathbf{K}_S = \left[\frac{\partial P_{e,i}}{\partial \delta_j} \Big|_{\delta=\delta^0} \right]_{i,j=1}^{n_g} \quad (9)$$

Con estas definiciones y las ecuaciones linealizadas podemos definir la ecuación en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\delta} \\ \Delta \dot{\omega} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}_s & -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}_D \end{bmatrix}}_{\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2ng \times 2ng}} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta \omega \end{bmatrix} \quad (10)$$

Para un sistema autónomo ($u = 0$) se tiene una solución de la forma:

$$\begin{bmatrix} \Delta \delta(t) \\ \Delta \omega(t) \end{bmatrix} = e^{\mathbf{A}t} \begin{bmatrix} \Delta \delta(0) \\ \Delta \omega(0) \end{bmatrix} \quad (11)$$

Suponiendo que la matriz $\mathbf{A}$ es diagonalizable (lo que ocurre en la práctica salvo casos muy degenerados), podemos escribir

$$\mathbf{A} = \mathbf{V}\lambda\mathbf{W}^T, \quad \mathbf{W}^T = \mathbf{V}^{-1},$$

donde

- $\lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{2n_g})$ contiene los **eigenvalores**.
- $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \dots \ \mathbf{v}_{2n_g}]$ es la matriz de **eigenvectores derechos** (cada $\mathbf{v}_k$ es un vector columna de tamaño $2n_g$).
- $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_1 \ \mathbf{w}_2 \ \dots \ \mathbf{w}_{2n_g}]$ contiene los **eigenvectores izquierdos** (vectores columna), de modo que $\mathbf{w}_k^T$ es una fila de $\mathbf{V}^{-1}$.

La respuesta libre a partir de una condición inicial $\mathbf{x}(0)$ (la perturbación) se expresa como suma de modos:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}(0) = \sum_{k=1}^{2n_g} \mathbf{v}_k \left(\mathbf{w}_k^{\top} \mathbf{x}(0) \right) e^{\lambda_k t}. \quad (12)$$

Esta ecuación es fundamental: muestra que el estado en cualquier instante es la superposición de los modos, cada uno con una “intensidad” $\alpha_k = \mathbf{w}_k^{\top} \mathbf{x}(0)$ (un escalar complejo si el modo es complejo; para modos reales sería real).

La ecuación de salida:

$$y(t) = \mathbf{c}^\top \mathbf{x}(t) = \sum_{k=1}^{2n_g} \left(\mathbf{c}^\top \mathbf{v}_k \right) \left(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}(0) \right) e^{\lambda_k t}.$$

Definimos el **residuo complejo** asociado al modo k como

$$R_k = \left(\mathbf{c}^\top \mathbf{v}_k \right) \left(\mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}(0) \right). \quad (13)$$

Con esto,

$$y(t) = \sum_{k=1}^{2n_g} R_k e^{\lambda_k t}.$$

Dado que los eigenvalores aparecen en pares complejos conjugados ($\lambda_{k+1} = \lambda_k^*$) y los correspondientes R_k también son conjugados, podemos agruparlos para escribir la típica senoide amortiguada:

$$y(t) = \sum_{\text{modos reales}} R_k e^{\sigma_k t} + \sum_{\text{pares conjugados}} 2|R_k| e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t + \angle R_k).$$

En el contexto de identificación, se suele denotar R_{ik} para el canal i (aquí R_k para un solo canal).

Cada par conjugado $\lambda_k = \sigma_k \pm j\omega_k$ genera en el tiempo una componente oscilatoria:

$$y_k(t) = 2|R_k|e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t + \phi_k).$$

- ω_k : frecuencia angular de la oscilación [rad/s].
- Frecuencia en **Hz**: $f_k = \frac{\omega_k}{2\pi}$.
- El decaimiento está gobernado por σ_k ; para cuantificarlo sin unidades se usa la **razón de amortiguamiento** ζ_k , que se define igualando el polinomio característico del modo con el de un oscilador de segundo orden:

$$s^2 + 2\zeta_k \omega_{n,k} s + \omega_{n,k}^2 = 0,$$

donde $\omega_{n,k} = \sqrt{\sigma_k^2 + \omega_k^2}$.



Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Eigenvalores y Modos del Sistema

Dinámica de Oscilaciones Electromec- cánicas

Formulación Discreta y Predicción Lineal

Algoritmo Tufts- Kumaresan Multivariable (Multi-TK)

Patrones Dinámicos: Formas Modales y Factores de Participa- ción

Refinamiento por Proyección Variable (OptVarPro)

Resumen del Marco Teórico

$$\lambda_k = \sigma_k \pm j\omega_k, \quad k = 1, \dots, n_g \quad (14)$$

Los parámetros modales asociados a cada par complejo conjugado son:

Frecuencia de Oscilación

$$f_k = \frac{\omega_k}{2\pi} \quad [\text{Hz}] \quad (15)$$

Razón de Amortiguamiento

$$\zeta_k = \frac{-\sigma_k}{\sqrt{\sigma_k^2 + \omega_k^2}} \quad (16)$$

Maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica

Condición de Estabilidad

El sistema es estable si y solo si:

$$\sigma_k < 0 \quad \forall k \quad (17)$$

Convencionalmente se requiere $\zeta_k \geq 5\%$.



Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Respuesta Temporal: Modelo de Exponenciales Amortiguadas

Dinámica de Oscilaciones Electromecánicas

Formulación Discreta y Predicción Lineal

Algoritmo Tufts- Kumaresan Multivariable (Multi-TK)

Patrones Dinámicos: Formas Modales y Factores de Participación

Refinamiento por Proyección Variable (OptVarPro)

Resumen del Marco Teórico

La respuesta medida (velocidad angular, ángulo, potencia) de cada señal i tras una perturbación puede expresarse como:

$$y_i(t) = \sum_{k=1}^n A_{ik} e^{\sigma_k t} \cos(\omega_k t + \phi_{ik}) = \operatorname{Re} \left\{ \sum_{k=1}^n R_{ik} e^{\lambda_k t} \right\} \quad (18)$$

donde $R_{ik} = A_{ik} e^{j\phi_{ik}}$ es el **residuo complejo** del modo k en la señal i .

- n : número de modos excitados por la perturbación
- A_{ik} : amplitud modal (magnitud del residuo)
- ϕ_{ik} : fase modal — define la **forma modal** ϕ_k

Objetivo de la estimación modal

Recuperar $\{\lambda_k, R_{ik}\}_{k=1}^n$ directamente desde las mediciones $y_i(t)$, **sin requerir el modelo A.**



Formulación Discreta y Predicción Lineal

Del Tiempo Continuo al Dominio Muestreado

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Muestreando cada señal $x_i(t)$ con periodo Δt , definimos $x_i[n] = x_i(n\Delta t)$, para $n = 0, 1, \dots, N - 1$. Bajo el modelo de suma de exponenciales amortiguadas,

$$x_i[n] = \sum_{k=1}^M a_{i,k} z_k^n, \quad z_k = e^{\lambda_k \Delta t} = e^{(-\delta_k + j\omega_k) \Delta t}. \quad (19)$$

Los polos en tiempo discreto z_k contienen toda la información modal:

Mapeo Continuo $\leftrightarrow$ Discreto

$$z_k = e^{(-\delta_k + j\omega_k)\Delta t}, \quad (20)$$

$$\lambda_k = -\delta_k + j\omega_k = \frac{\ln z_k}{\Delta t}. \quad (21)$$

Esta relación permite recuperar el amortiguamiento δ_k y la frecuencia ω_k a partir de las raíces z_k del polinomio de predicción.



Formulación Discreta y Predicción Lineal

Del Tiempo Continuo al Dominio Muestreado

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Muestreando $x_i(t)$ con periodo Δt , la muestra $x_i[n] = x_i(n\Delta t)$ satisface:

$$x_i[n] = \sum_{k=1}^M a_{i,k} z_k^n, \quad z_k = e^{\lambda_k \Delta t} \quad (22)$$

La secuencia (22) satisface una **recurrencia lineal de orden L** :

$$x_i[n] + \sum_{\ell=1}^L b_\ell x_i[n - \ell] = 0, \quad n \geq L \quad (23)$$

donde los coeficientes $\{b_\ell\}$ son las componentes del **polinomio de predicción** cuyas raíces son exactamente $\{z_k\}$.



Formulación Discreta y Predicción Lineal

Extracción de Parámetros Modales

Una vez obtenidos los coeficientes $\{b_\ell\}_{\ell=1}^L$, los polos discretos se obtienen resolviendo el polinomio característico de orden L :

$$P(z) = z^L + b_1 z^{L-1} + \dots + b_L = 0 \Rightarrow \{z_k\}_{k=1}^L \quad (24)$$

De estas L raíces, solo las M asociadas a la señal corresponden a modos electromecánicos.

La relación con los polos continuos $s_k = -\delta_k + j\omega_k$ está dada por $z_k = e^{s_k \Delta t}$, lo que permite extraer los parámetros:

$$\delta_k = -\frac{1}{2\Delta t} \ln([\Re(z_k)]^2 + [\Im(z_k)]^2) \quad (25)$$

$$\omega_k = \frac{1}{\Delta t} \arg(z_k) \quad (26)$$

Equivalentemente, si se introduce $\lambda_k = \frac{\ln z_k}{\Delta t} = -\delta_k + j\omega_k$,
entonces $\delta_k = -\Re(\lambda_k)$ y $\omega_k = \Im(\lambda_k)$.



Formulación Discreta y Predicción Lineal

Condición de estabilidad y parámetros finales

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Condición de estabilidad en tiempo discreto

El sistema es estable si y solo si todos los polos z_k están **dentro** del círculo unitario:

$$|z_k| < 1 \quad \forall k \quad (27)$$

lo que equivale a $\delta_k > 0$ para cada modo real.

Una vez calculados δ_k y ω_k , los parámetros modales característicos son:

$$f_k = \frac{\omega_k}{2\pi} \quad [Hz]. \quad (28)$$

$$\zeta_k = \frac{\delta_k}{\sqrt{\delta_k^2 + \omega_k^2}} \quad (\zeta_k \% = \zeta_k \times 100). \quad (29)$$



Algoritmo Multi-TK

Modelo de señal y predicción lineal hacia atrás

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Para P señales medidas $\{x_i[n]\}_{i=1}^P$, cada una de N muestras ($n = 0, \dots, N-1$), el modelo de señal es

$$x_i[n] = \sum_{k=1}^M a_{i,k} z_k^n + w_i[n], \quad z_k = e^{(-\delta_k + j\omega_k)\Delta t}.$$

Se elige un orden de predictor L tal que $M \leq L \leq N - M$. Para cada canal i se plantea el problema de **predicción lineal hacia atrás**:

$$\mathbf{A}_i \mathbf{b} = -\mathbf{h}_i, \quad (30)$$

donde $\mathbf{b} = [b(1), b(2), \dots, b(L)]^\top$ es el vector de coeficientes del polinomio característico.



Algoritmo Multi-TK

La matriz de Hankel conjugada para la i -ésima señal se construye como:

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} x_i^*(1) & x_i^*(2) & \cdots & x_i^*(L) \\ x_i^*(2) & x_i^*(3) & \cdots & x_i^*(L+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_i^*(N-L) & x_i^*(N-L+1) & \cdots & x_i^*(N-1) \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{(N-L) \times L} \quad (31)$$

y el vector objetivo asociado es

$$\mathbf{h}_i = \begin{bmatrix} x_i^*(0) \\ x_i^*(1) \\ \vdots \\ x_i^*(N-L-1) \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{N-L}. \quad (32)$$



Algoritmo Multi-TK

Sistema global multicanal

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Se apilan verticalmente las matrices y los vectores de todos los canales:

$$\mathbf{A}_{\text{multi}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 \\ \mathbf{A}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{A}_P \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{P(N-L) \times L}, \quad \mathbf{h}_{\text{multi}} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}_1 \\ \mathbf{h}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{h}_P \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{P(N-L)}. \quad (33)$$

El sistema completo de predicción lineal es:

$$\boxed{\mathbf{A}_{\text{multi}} \mathbf{b} = -\mathbf{h}_{\text{multi}}}. \quad (34)$$



Algoritmo Multi-TK

Descomposición SVD y selección del orden del modelo

Se aplica la **descomposición en valores singulares** a

$\mathbf{A}_{\text{multi}}$:

$$\mathbf{A}_{\text{multi}} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^H, \quad (35)$$

con $\mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$.

El número de modos M se selecciona mediante el criterio de **energía acumulada**:

$$E_{s,M} = \frac{\sum_{k=1}^M \sigma_k^2}{r} \geq E_0, \quad (36)$$

donde típicamente $E_0 = 97\%$ (o $99,9\%$ según el nivel de ruido).



Algoritmo Multi-TK

Truncamiento de la SVD y solución del sistema

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Se retiene el subespacio de señal de rango M :

$$\mathbf{A}_{\text{multi}} \approx \mathbf{U}_s \Sigma_s \mathbf{V}_s^H, \quad \mathbf{U}_s \in \mathbb{C}^{P(N-L) \times M}, \quad \Sigma_s \in \mathbb{R}^{M \times M}, \quad \mathbf{V}_s \in \mathbb{C}^{L \times M}. \quad (37)$$

La solución regularizada del sistema $\mathbf{A}_{\text{multi}} \mathbf{b} = -\mathbf{h}_{\text{multi}}$ es:

$$\mathbf{b} = -\mathbf{V}_s \Sigma_s^{-1} \mathbf{U}_s^H \mathbf{h}_{\text{multi}}. \quad (38)$$

- El truncamiento elimina componentes de ruido y reduce el sesgo en la estimación de $\mathbf{b}$.
- Orden del predictor: se recomienda $L \approx \frac{3N}{4}$.



Algoritmo Multi-TK

Solución del Sistema de Predicción Lineal

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Dado el sistema global $\mathbf{A}_{\text{multi}} \mathbf{b} = -\mathbf{h}_{\text{multi}}$, el vector de coeficientes de predicción $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^L$ se obtiene minimizando:

$$\min_{\mathbf{b}} \|\mathbf{A}_{\text{multi}} \mathbf{b} + \mathbf{h}_{\text{multi}}\|_2^2 \quad (39)$$

Tras la SVD truncada a M componentes ($\mathbf{A}_{\text{multi}} \approx \mathbf{U}_s \Sigma_s \mathbf{V}_s^H$):

$$\mathbf{w} = \Sigma_s^{-1} \mathbf{U}_s^H \mathbf{h}_{\text{multi}} \quad (40)$$

$$\mathbf{b} = -\mathbf{V}_s \mathbf{w} \quad (41)$$

La solución retiene solo los M valores singulares dominantes, lo que reduce la influencia del ruido.



Algoritmo Multi-TK

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Los coeficientes $\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_L]^\top$ definen el polinomio de predicción:

$$P(z) = z^L + b_1 z^{L-1} + b_2 z^{L-2} + \dots + b_L = 0 \quad (42)$$

Raíces y modos

Las L raíces $\{z_k\}$ de $P(z)$ son los **polos discretos** del sistema. De ellas, solo M corresponden a la dinámica real; el resto son polos espurios que se filtran posteriormente mediante el criterio de energía.



Algoritmo Multi-TK

Órdenes del Predictor y del Modelo

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

En el método Tufts-Kumaresan se distingue entre:

- **Orden del predictor L :** número de columnas de $\mathbf{A}_i$ y grado del polinomio $P(z)$. Se elige *a priori* tal que $M \leq L \leq N - M$.
- **Número de modos M :** cantidad de componentes significativas (valores singulares conservados). Se determina *automáticamente* mediante el criterio de energía acumulada (Ec. 36).

Elegir $L > M$ introduce grados de libertad extra que permiten modelar el ruido sin afectar las estimaciones de los verdaderos modos; las raíces espurias se descartan en la etapa de filtrado.



Algoritmo Multi-TK

Resumen del Flujo Computacional

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

- 1 Pre-procesamiento:** Filtrado pasa-banda $[f_{\text{mín}}, f_{\text{máx}}]$ y diezmado.
- 2 Apilamiento:** Construcción de $\mathbf{A}_{\text{multi}}$ y $\mathbf{h}_{\text{multi}}$ desde las P señales (Ec. 33).
- 3 SVD:** $\mathbf{A}_{\text{multi}} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H$.
- 4 Selección de orden:** M mediante energía acumulada $\geq E_0$ (Ec. 36).
- 5 Coeficientes:** Solución LS regularizada $\mathbf{b}$ (Ec. 40–41).
- 6 Polos discretos:** Raíces de $P(z) = z^L + b_1 z^{L-1} + \dots + b_L$ (Ec. 42).
- 7 Parámetros modales:** Mapeo $z_k \rightarrow \lambda_k$ y cálculo de $\delta_k, \omega_k, f_k, \zeta_k$ (Ec. 25–29.)



Patrones Dinámicos

Estimación de amplitudes complejas (sistema de Vandermonde)

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

**Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación**

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Conocidos los polos $\{z_k\}_{k=1}^M$, para cada señal i ($i = 1, \dots, P$) se resuelve el sistema lineal que relaciona las muestras con las amplitudes complejas $a_{i,k}$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} z_1^0 & z_2^0 & \cdots & z_M^0 \\ z_1^1 & z_2^1 & \cdots & z_M^1 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ z_1^{N-1} & z_2^{N-1} & \cdots & z_M^{N-1} \end{bmatrix}}_{\Psi \in \mathbb{C}^{N \times M}} \begin{bmatrix} a_{i,1} \\ a_{i,2} \\ \vdots \\ a_{i,M} \end{bmatrix} = \mathbf{x}_i \quad (43)$$

La solución de mínimos cuadrados (pseudoinversa de Ψ) es:

$$\mathbf{a}_i = \Psi^+ \mathbf{x}_i = (\Psi^H \Psi)^{-1} \Psi^H \mathbf{x}_i \quad (44)$$

De cada elemento $a_{i,k}$ se obtienen la amplitud y la fase:

$$|a_{i,k}|, \quad \phi_{i,k} = \arg(a_{i,k}).$$



Patrones Dinámicos

Forma Modal (*mode shape*)

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

La **forma modal** del modo k describe la distribución espacial de la oscilación a través de las P señales. Se construye a partir de las amplitudes complejas:

$$\mathbf{s}_k = \begin{bmatrix} a_{1,k} \\ a_{2,k} \\ \vdots \\ a_{P,k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |a_{1,k}| e^{j\phi_{1,k}} \\ |a_{2,k}| e^{j\phi_{2,k}} \\ \vdots \\ |a_{P,k}| e^{j\phi_{P,k}} \end{bmatrix} \quad (45)$$

- $|\mathbf{s}_k|$ (magnitud): indica qué tan observable es el modo k en cada señal.
- $\angle \mathbf{s}_k$ (fase): revela las relaciones de fase entre señales; ángulos opuestos ($\sim 180^\circ$) indican que los generadores oscilan **en contrafase**.



Patrones Dinámicos

Factor de Participación – definición basada en mediciones

En el contexto de identificación a partir de señales, el **factor de participación** se define a partir de la magnitud de las amplitudes complejas, ya que éstas cuantifican la observabilidad relativa del modo en cada medición.

Para el modo k , la participación normalizada de la señal i es:

$$\hat{p}_{ik} = \frac{|a_{i,k}|}{\sum_{j=1}^P |a_{j,k}|} \quad (46)$$

- $\hat{p}_{ik} \in [0, 1]$; un valor cercano a 1 indica que el modo k es más observable en la señal i .
- Esta métrica permite localizar qué generadores o áreas dominan la oscilación.



Patrones Dinámicos

Factor de Participación – Aplicaciones

Dinámica de
Oscilaciones
Electrome-
cánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

**Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participa-
ción**

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Aplicaciones

- Localización de la fuente de la oscilación.
- Selección óptima de la ubicación del PSS.
- Identificación de generadores críticos.
- Evaluación de observabilidad de modos en distintos puntos de la red.

Criterio de dominancia

El generador i^* domina el modo k si:

$$i^* = \arg \max_i \hat{p}_{ik} \quad (47)$$

Un valor alto de $\hat{p}_{ik}$ indica que la señal i es la más indicada para monitorear o amortiguar el modo k .



Patrones Dinámicos

Grupos Coherentes por Coseno Director

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Dos señales i y j presentan **coherencia** respecto al modo k si sus amplitudes complejas son aproximadamente paralelas en el plano complejo. El grado de coherencia se mide con el **coseno director**:

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^M (a_{i,k} - \bar{a}_i) (a_{j,k} - \bar{a}_j)^*}{\sqrt{\sum_{k=1}^M |a_{i,k} - \bar{a}_i|^2 \sum_{k=1}^M |a_{j,k} - \bar{a}_j|^2}} \quad (48)$$

donde $\bar{a}_i = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M a_{i,k}$.

- $r_{ij} \approx +1$: señales completamente coherentes (oscilan en fase).
- $r_{ij} \approx -1$: señales en contrafase (grupos opuestos).
- $r_{ij} \approx 0$: comportamiento independiente respecto a los modos observados.



Patrones Dinámicos

Separación de Grupos Coherentes por Corte Espectral de Grafos

Se construye un **grafo virtual no dirigido** $G = (V, E)$:

Pesos de vértices y aristas

$$w_{ij} = 1 \quad (49)$$

$$w_{ij} = \max(r_{ij}, 0), \quad i \neq j \quad (50)$$

Laplaciano normalizado

$$\mathbf{L}_N = \mathbf{D}^{1/2} \mathbf{L} \mathbf{D}^{-1/2} \quad (51)$$

donde $L_{ij} = d_i \delta_{ij} - w_{ij}$

Clustering espectral

El número de grupos K se determina por el **mayor eigengap** de $\mathbf{L}_N$:

$$K = \arg \max_k (\lambda_{k+1} - \lambda_k) \quad (52)$$

Los grupos se obtienen aplicando k -means sobre los K eigenvectores de $\mathbf{L}_N$.

C

Dinámica de
Oscilaciones
Electrome-
cánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participa-
ción

**Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)**

Resumen del
Marco
Teórico

Maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica



Refinamiento por Proyección Variable

Función de Costo y Proyección

Sustituyendo $\mathbf{F}^*$ en el residuo, el problema se reduce a optimizar **únicamente** sobre $\lambda \in \mathbb{C}^n$:

$$\min_{\lambda} J(\lambda) = \frac{\|\mathbf{X}^T - \mathbf{f}(\lambda) \mathbf{f}^+(\lambda) \mathbf{X}^T\|_F^2}{\|\mathbf{X}\|_F^2} \quad (53)$$

Equivalentemente, en términos del **operador de proyección ortogonal**:

$$J(\lambda) = \frac{\|\mathbf{P}_{\mathbf{f}}^{\perp} \mathbf{X}\|_F^2}{\|\mathbf{X}\|_F^2}, \quad \mathbf{P}_{\mathbf{f}}^{\perp} = \mathbf{I} - \mathbf{f} \mathbf{f}^+ \quad (54)$$

- $J = 0$: reconstrucción perfecta
- El espacio de búsqueda se reduce de $2n + 2nm$ a **solo** $2n$ **variables**
- $\mathbf{F}^*$ se actualiza analíticamente en cada evaluación — sin variables de optimización adicionales



Refinamiento por Proyección Variable

Inicialización y Separación de Modos Dominantes

La inicialización $\lambda^{(0)}$ se obtiene del Multi-TK. Para separar los **modos dominantes** de los triviales (ruido) se define el **peso energético** del modo k :

$$E_k = \|\mathbf{F}_k^*\|_2^2 \quad (55)$$

y el **peso de energía acumulada**:

$$E_{s,K} = \frac{\sum_{k=1}^K E_k}{\sum_{k=1}^n E_k} \times 100 \% \quad (56)$$

Criterio de selección (umbral $E_0 = 85\%$)

Los primeros K^* modos ordenados por E_k decreciente son **dominantes** si:



Refinamiento por Proyección Variable

Restricciones y Algoritmo de Optimización

El problema de optimización restringido es:

$$\begin{aligned} \min_{\omega, \sigma} \quad & J(\omega, \sigma) \\ \text{s.a.} \quad & (1 - \delta_\omega) \omega_k^{(0)} \leq \omega_k \leq (1 + \delta_\omega) \omega_k^{(0)} \\ & (1 - \delta_\sigma) \sigma_k^{(0)} \leq \sigma_k \leq (1 + \delta_\sigma) \sigma_k^{(0)} \\ & \sigma_k > 0, \quad \omega_k > 0, \quad k = 1, \dots, n \end{aligned} \quad (58)$$

Las bandas $\delta_\omega, \delta_\sigma$ restringen la búsqueda alrededor de la solución TK.

Solver: Trust-Region Reflective

Resuelve el residuo vectorial:

$$\mathbf{r}(\mathbf{p}) = \text{vec} \left(\mathbf{P}_f^\perp \mathbf{X} \right) \quad (59)$$

Maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica

Exploita la estructura de $\mathbf{r}$

Ventaja sobre Prony/ERA

Al minimizar J directamente, OptVarPro es más robusto al ruido que métodos de predicción lineal que minimizan

Dinámica de
Oscilaciones
Electrome-
cánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participa-
ción

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico



Resumen del Marco Teórico

Integración de las Etapas

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

- 1 Modelo físico:** Ecuaciones de swing (Ec. 1–2) $\rightarrow$ respuesta como suma de exponenciales amortiguadas (Ec. 18)
- 2 Discretización:** Mapeo $\lambda_k \rightarrow z_k = e^{\lambda_k T_s}$ (Ec. 21) $\rightarrow$ recurrencia lineal con polinomio de predicción (Ec. 23)
- 3 Multi-TK:** Hankel multicanal $\rightarrow$ SVD $\rightarrow$ coeficientes LS (Ec. ??–41) $\rightarrow$ polos $\{z_k^{(0)}\}$ como inicialización
- 4 OptVarPro:** Proyección variable (Ec. 53) con solver TR $\rightarrow$ polos refinados $\{z_k^*\}$
- 5 Patrones dinámicos:** Vandermonde $\rightarrow$ residuos R_{ik} (Ec. ??) $\rightarrow$ formas modales (Ec. ??), factores de participación (Ec. ??), grupos coherentes (Ec. ??–52)



Posible estructura del Capítulo 3

Título Capítulo 3: Casos de Estudio

Subtítulo: Validación del algoritmo Multi-TK en señales sintéticas y sistemas

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Bloque 1 – Señales sintéticas

Título: Caso 1: Señales sintéticas multi-componente

Subtítulo: Validación con parámetros modales conocidos

Título: Generación de las señales de prueba

Subtítulo: Modos electromecánicos simulados y adición de ruido blanco

Título: Aplicación del Multi-TK a las señales sintéticas

Subtítulo: Selección del orden mediante energía acumulada y SVD

Título: Resultados – Parámetros modales estimados

Subtítulo: Comparación de frecuencia, amortiguamiento y residuos

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

**Resumen del
Marco
Teórico**

Bloque 2 – Kundur dos áreas

Título: Caso 2: Sistema de dos áreas de Kundur

Subtítulo: Análisis del modo inter-área clásico

Título: Descripción del sistema y simulación transitoria

Subtítulo: Falla trifásica, liberación y medición de velocidad

Título: Identificación modal con Multi-TK

Subtítulo: Estimación del modo inter-área y modos locales

Dinámica de
Oscilaciones
Electrome-
cánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participa-
ción

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Bloque 3 – IEEE 68 buses (16 generadores)

Título: Caso 3: Sistema IEEE de 68 barras – 16 generadores

Subtítulo: Validación en un sistema multi-área (5 áreas)

Título: Preprocesamiento y señales transitorias

Subtítulo: Desviaciones de velocidad ante una falta en la línea 3-4

Título: Modos electromecánicos identificados

Subtítulo: Frecuencias, amortiguamientos y clasificación inter-área / local

Título: Patrones dinámicos: modos shape

Subtítulo: Diagramas polares y coherencia entre generadores

Título: Factores de participación

Subtítulo: Observabilidad modal y ubicación potencial de PSS

Maestría en Ciencias de Ingeniería Eléctrica

Dinámica de
Oscilaciones
Electrome-
cánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participa-
ción

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

**Resumen del
Marco
Teórico**

Bloque 4 – LA2030 (sistema latinoamericano)

Título: Caso 4: Modelo LA2030 del Sistema Interconectado Latinoamericano

Subtítulo: Evaluación de desempeño en un sistema real de gran escala

Título: Características del modelo LA2030

Subtítulo: Topología, áreas de control y puntos de medición

Título: Identificación modal en el sistema interconectado

Subtítulo: Modos inter-área y oscilaciones de baja frecuencia

Título: Comparación con el análisis modal clásico

Subtítulo: Consistencia entre los modos estimados y los eigenvalores del modelo lineal

Dinámica de
Oscilaciones
Electrome-
cánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participa-
ción

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

**Resumen del
Marco
Teórico**

Posible capítulo 4:

Título: Discusión y ventajas del Multi-TK

Subtítulo: Robustez al ruido, precisión y eficiencia
computacional

Título: Limitaciones y consideraciones prácticas

Subtítulo: Requisitos de datos, sensibilidad a la selección
de orden y preprocesamiento

Título: Comparación con métodos tradicionales

Subtítulo: Prony, ERA, Eigensystem Realization Algorithm y
otros



Objetivo del descarte de modos espurios

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

- El método de Prony ajusta una señal mediante una suma de exponenciales complejas.
- Para un orden de modelo N se obtienen N modos (polos y residuos).
- Muchos modos pueden corresponder a ruido o artefactos numéricos.
- Se necesita un criterio para seleccionar los modos más significativos y descartar los espurios.



Criterio 1: Amplitud del residuo

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

- Cada modo tiene un residuo complejo r_i .
- La magnitud $|r_i|$ indica la contribución instantánea del modo.
- Se ordenan los modos de mayor a menor $|r_i|$.
- Se conservan los primeros SUB_N modos (especificado por el usuario).

$$\mathcal{I}_{\text{orden}} = \text{orden descendente de } |r_i|$$



Criterio 2: Energía del modo

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

- La energía de un modo se calcula como:

$$E_i = |r_i|^2 \sum_{n=0}^{L-1} |p_i|^{2n}$$

donde L es el número de muestras y p_i es el polo en el plano z .

- Modos con $|p_i|$ pequeño decaen rápido y contribuyen poca energía total.
- Modos persistentes (casi marginalmente estables) tienen mayor energía.
- Se ordenan por E_i decreciente y se eligen los primeros SUB_N.



Comparación de criterios

Dinámica de
Oscilaciones
Electrome-
cánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participa-
ción

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Criterio	Ventaja
Amplitud del residuo	Sencillo, identifica modos de alta amplitud instantánea.
Energía	Considera la evolución temporal; rechaza modos muy amortiguados.

En la práctica, el criterio de energía suele ser más robusto frente a ruido.



Selección de modos significativos

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

- 1 Se calculan los N modos mediante el algoritmo de Prony.
- 2 Se ordenan según el criterio elegido (residuo o energía).
- 3 El usuario define el número de modos a retener, SUB_N.
- 4 Se toman los índices de los primeros SUB_N modos ordenados:

$$\mathcal{I}_{\text{sel}} = \mathcal{I}_{\text{orden}}(1 : \text{SUB_N})$$

- 5 Si SUB_N = 0 se conservan todos los modos.



Reconstrucción de la señal aproximada

Dinámica de
Oscilaciones
Electrome-
cánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participa-
ción

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

La señal reconstruida usando solo los modos seleccionados es:

$$\hat{y}(t) = \sum_{i \in \mathcal{I}_{\text{sel}}} r_i e^{s_i t}$$

donde $s_i = \ln(p_i)/\Delta t$ es el polo en el plano continuo.

Se compara con la señal original para evaluar la calidad del ajuste (error cuadrático medio, etc.).



Integridad de pares complejos conjugados

Dinámica de
Oscilaciones
Electrome-
cánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participa-
ción

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

- Para señales reales, los polos y residuos aparecen en pares conjugados.
- Si se selecciona solo uno de ellos, la reconstrucción sería compleja (no real).
- La función `check_SUB_N` (en `performprony.m`) evita romper pares.



Condición de protección

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

Dados dos modos consecutivos en el ordenamiento, se verifica:

$$||r_k| - |r_{k+1}|| < \varepsilon_1,$$

$$\left| \frac{1}{\tau_k} - \frac{1}{\tau_{k+1}} \right| < \varepsilon_2,$$

$$|\omega_k - \omega_{k+1}| < \varepsilon_3,$$

con $\varepsilon_1 = 0,01$, $\varepsilon_2 = 0,001$, $\varepsilon_3 = 0,0001$.

Si se cumplen, se incrementa SUB_N para incluir ambos modos (el par conjugado).



Pasos del algoritmo de descartar

Dinámica de
Oscilaciones
Electromecánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participación

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

- 1 Obtener residuos r_i y polos p_i con el método de Prony (orden N).
- 2 Calcular energía E_i para cada modo (si se usa ese criterio).
- 3 Ordenar modos según el criterio elegido (descendente).
- 4 Seleccionar los primeros SUB_N modos.
- 5 Verificar y corregir posible ruptura de pares conjugados.
- 6 Reconstruir la señal aproximada solo con los modos seleccionados.

Este procedimiento descarta modos de baja amplitud o baja energía, considerados espurios.



Observaciones finales

Dinámica de
Oscilaciones
Electrome-
cánicas

Formulación
Discreta y
Predicción
Lineal

Algoritmo
Tufts-
Kumaresan
Multivariable
(Multi-TK)

Patrones
Dinámicos:
Formas
Modales y
Factores de
Participa-
ción

Refinamiento
por
Proyección
Variable
(OptVarPro)

Resumen del
Marco
Teórico

- El método es simple pero efectivo en la práctica.
- El criterio de energía suele proporcionar mejor separación entre modos físicos y espurios.
- La protección de pares conjugados evita resultados no realistas.
- El usuario puede ajustar SUB_N para controlar la complejidad del modelo.

Gracias!



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA

Ing. Glader David Hernández Reyes